

Zadanie A4

Podstawowe zagadnienia z chemii organicznej.

- A.** Do roztworu zawierającego 2 g HBr wprowadzono 2 g propenu, tak aby zapewnić całkowity przebieg reakcji.
- a.* Oceń, czy roztwór po reakcji zawiera bromowodór. Uzasadnij swoją odpowiedź.
- b.* Podaj nazwę i wzór strukturalny głównego produktu tej reakcji.
- B.** Ustal wzór sumaryczny węglowodoru zawierającego 80,0% mas. węgla.
- C.** Jedną z reakcji charakterystycznych dla aldehydów jest kondensacja aldolowa, w wyniku której tworzy się nowe wiązanie C-C i z dwu cząsteczek aldehydu powstaje cząsteczka produktu. Kończącym produktem kondensacji aldolowej aldehydu octowego jest monoaldehyd, który ma następujący skład pierwiastkowy: 68,54 % C, 8,63 % H i 22,83 % O. Wyprowadź wzór sumaryczny tego związku i podaj jego wzór strukturalny wiedząc, że jest on izomerem *trans*.
- D.** Wśród silnie wybuchowych pochodnych nitrowych propanu znajduje się związek, który wykazuje tzw. zerowy bilans tlenowy, czyli nie wymaga zużycia tlenu z otoczenia, gdyż zawiera go dokładnie tyle, ile potrzeba do rozpadu związku na CO₂, H₂O i N₂.

Polecenia:

- a.*** Wyznacz wzór sumaryczny związku i określ, ile grup nitrowych zawiera jego cząsteczka.
- b.*** Oblicz, jaka objętość produktów gazowych (objętość końcowa po rozprężeniu do ciśnienia normalnego, tzn. 1 atm.) wytworzy się z 1g tej substancji w temperaturze trzy razy wyższej od normalnej ($819,45^{\circ}\text{K}$), zakładając, że te produkty w tej temperaturze zachowują się jak gazy doskonałe.

Rozwiązanie zadania A4

- A. a. Reakcja przebiega zgodnie z równaniem: $\text{HBr} + \text{C}_3\text{H}_6 \rightarrow \text{C}_3\text{H}_7\text{Br}$, czyli substraty reagują w stosunku 1 mol : 1 mol.

Masy molowe reagentów wynoszą: $M_{\text{HBr}} = 80,91 \text{ g/mol}$ i $M_{\text{propen}} = 42,08 \text{ g/mol}$, więc w reakcji użyto następujące liczby moli:

$$n_{\text{HBr}} = 2 \text{ g} : 80,91 \text{ g/mol} = 0,025 \text{ mol} \quad n_{\text{propen}} = 2 \text{ g} : 42,08 \text{ g/mol} = 0,048 \text{ mol}$$

Propen został wzięty w nadmiarze, co oznacza, że bromowodór zostanie zużyty w całości. i roztwór po reakcji nie zawiera HBr.

- b. Zgodnie z regułą Miarkownikowa głównym produktem jest 2-bromopropen (bromek izopropylu): $\text{CH}_3\text{--CHBr--CH}_3$.

- B. Korzystając z mas molowych węgla i wodoru, stosunek masowy tych pierwiastków (80:20) można przeliczyć na stosunek liczb ich atomów w cząsteczce związku:

$$80 \text{ [g]} : 12,01 \text{ g/mol} = 6,66 \text{ mol}$$

$$20 \text{ [g]} : 1,01 \text{ g/mol} = 19,80 \text{ mol}$$

$$n_{\text{C}} : n_{\text{H}} = 6,66/6,66 : 19,8/6,66 = 1 : 2,97 \approx 1 : 3. \text{ Wzór empiryczny: } \text{CH}_3.$$

Podwojony wzór empiryczny ma sens chemiczny: C_2H_6 . Szukanym węglowodorem jest etan.

- C. Korzystając z mas molowych pierwiastków skład procentowy można przeliczyć na stosunek liczb atomów węgla wodoru i tlenu w cząsteczce związku:

$$68,54 \text{ [g]} : 12,01 \text{ g/mol} = 5,71 \text{ mol}$$

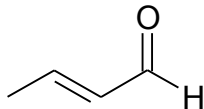
$$8,63 \text{ [g]} : 1,01 \text{ g/mol} = 8,54 \text{ mol}$$

$$22,83 \text{ [g]} : 16,00 \text{ g/mol} = 1,43 \text{ mol, a zatem:}$$

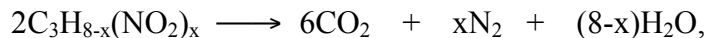
$$n_{\text{C}} : n_{\text{H}} : n_{\text{O}} = 5,71 / 1,43 : 8,54 / 1,43 : 1,43 / 1,43 = 3,99 : 5,97 : 1 \approx 4 : 6 : 1.$$

Wzór empiryczny produktu kondensacji aldolowej to: $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}$.

Skoro wiadomo, że związek jest monoaldehydem, to po pierwsze wyprowadzony wzór empiryczny jest jego wzorem sumarycznym i po drugie po odjęciu (formalnym) grupy CHO pozostaje do rozdysponowania fragment węglowodorowy C_3H_5 . Może to być układ cykliczny cyklopropanu albo układ łańcuchowy z podwójnym wiązaniem. Układ cykliczny (formylocyklopropan, cyklopropylokarbonylaldehyd) zawiera pierścień jednopodstawiony, a więc nie spełnia warunków zadania (nie może tworzyć izomerów geometrycznych). Również warunków zadania nie spełniają but-3-enal ani 2-metyloprop-2-enal (nie mają izomerów geometrycznych). Pozostaje więc *trans*-but-2-enal (aldehid krotonowy):



- D. a. Ogólne równanie reakcji rozkładu nitrowych pochodnych propanu ma postać:



gdzie x = liczba grup nitrowych.

Bilans atomów tlenu: $4x = 12 + 8 - x$, skąd $x = 4$.

A więc wzór sumaryczny związku wynosi: $C_3H_4(NO_2)_4$, co wskazuje na tetranitropropan.

b. Masa molowa tetranitropropanu: $M = 3 \cdot 12,01 + 4 \cdot 1,01 + 4 \cdot 14,01 + 8 \cdot 16,00 = 224,11 \text{ g/mol}$,
więc 1 g tej substancji to $1/224,11$ mola.

Według równania reakcji z 1 mola substratu tworzy się: $3 (CO_2) + 2 (N_2) + 2 (H_2O) = 7$ moli gazów. A zatem produkty rozpadu 1 g substancji po sprowadzeniu do warunków normalnych zajęłyby: $7 \cdot 22,4 [\text{dm}^3/\text{mol}] \cdot 1/224,11 [\text{mol}] = 0,7 \text{ dm}^3$.

Z pierwszego prawa Gay-Lussaca (warunki izobaryczne) wynika, że w temperaturze trzy razy wyższej, produkty rozpadu 1 g tej pochodnej propanu zajmą objętość $2,1 \text{ dm}^3$.